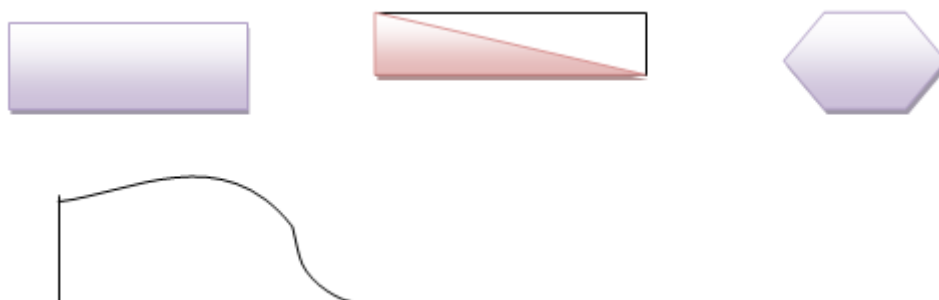


En la geometría euclidea, podemos determinar el área de un rectángulo multiplicando la medida de la base por la altura, y a partir de esta fórmula también podemos determinar el área de otras figuras planas limitadas por rectas como triángulos, cuadriláteros y polígonos. Pero si el contorno de la figura es una línea curva, esta forma deja de ser aplicable.

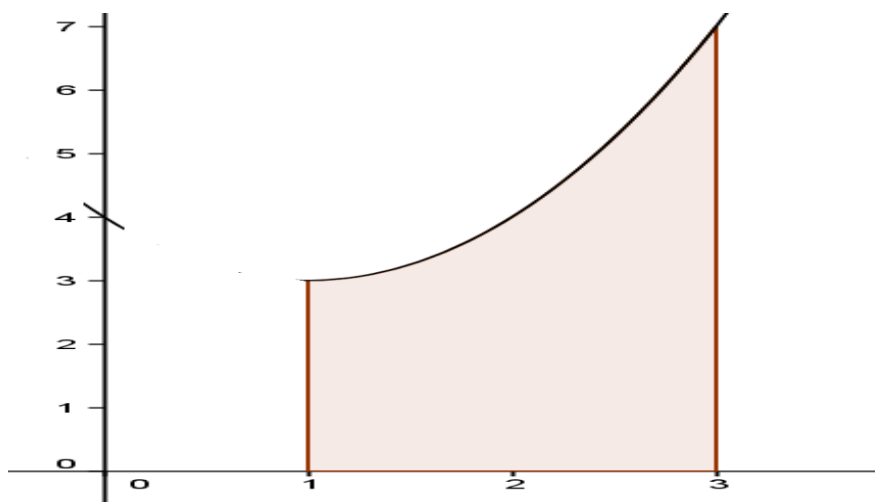


**Para calcular estas áreas surgió el concepto de integral definida de una función real.**

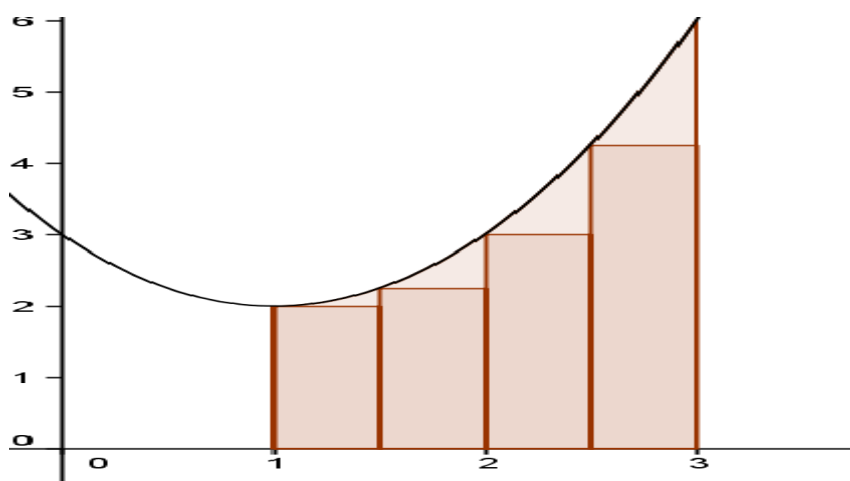
Las integrales definidas tienen aplicaciones en todas las áreas, por ejemplo, con ellas se pueden calcular: el volumen sanguíneo que puede bombear el corazón en determinado tiempo, puede estudiarse la distancia recorrida, puede calcularse probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de extinción de una especie; se utiliza para la generación de software, cálculo de excedentes tanto del consumidor como del productor con respecto al punto de equilibrio, también en el cálculo áreas de superficies irregulares.

Decir que la integral se emplea para hallar el área bajo una curva da muy poca idea de su real utilidad; pues dependiendo de lo que simbolice la función se puede aplicar su uso en diversas áreas, las cuales pueden significar: energía calórica, muestreo poblacional de micro-organismos, bits, velocidad, masa, etc.

En primer lugar, nos vamos a ocupar de los recintos planos más sencillos, limitados por la curva correspondiente a una función continua y tomando como referencia un sistema de ejes cartesianos.



Podemos obtener el área aproximada del recinto sombreado dividiéndolo en rectángulos iguales inscriptos en él (por ejemplo: en cuatro rectángulos).



Un área aproximada está dada por la suma de las áreas de los cuatro rectángulos, de manera que el área bajo la curva es mayor que esta. Si quisiéramos una mejor aproximación podríamos dividir al recinto en más rectángulos.

El concepto de la integral definida mantiene la idea de dividir a la región en rectángulos, pero utilizando conceptos del cálculo infinitesimal para que la aproximación llegue a ser exactamente igual al área.

Dada la función  $f$  definida y acotada en el intervalo  $[a; b]$ , cuyo gráfico puede ser el siguiente:

Dividimos a  $[a; b]$  en subintervalos de longitudes  $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_{n-1}, \Delta x_n$ ; en cada subintervalo elegimos un punto interior  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ , a cada uno de los cuales la función le hace corresponder una imagen  $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{n-1}), f(x_n)$ .

Si consideramos los intervalos de base  $\Delta x_i$  y altura  $f(x_i)$  y sumamos sus áreas nos queda:

$$S = \Delta x_1 f(x_1) + \Delta x_2 f(x_2) + \dots + \Delta x_{n-1} f(x_{n-1}) + \Delta x_n f(x_n)$$

Que con el signo de sumatoria se puede expresar:

$$S = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i$$

Y que aproximadamente da el área limitada por la curva y el eje x entre a y b.

Aplicando a esta suma el limite cuando  $\Delta x_i \rightarrow 0$ , obtenemos lo que se conoce con el nombre de integral definida de  $f(x)$  entre a y b.

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

Simbólicamente:  $\int_a^b f(x) dx$ : se lee “Integral definida de la función f desde a hasta b”.

**a**: extremo o límite inferior de la integral definida.

**b**: extremo o límite superior de la integral definida.

$[a; b]$ : intervalo de integración.

f: integrando.

- **La integral definida es un número real cuya interpretación depende de la función f.**

Para obtener el valor de una integral definida utilizamos la **Regla de Barrow**, calculando en primer lugar la primitiva del integrando y luego reemplazando en la misma por los límites de integración.

Si  $f$  es una función continua en  $[a; b]$  y  $F$  es una primitiva de  $f$ , entonces:

$$\text{Si } \int f(x) dx = F(x) + C \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Esto quiere decir que, para resolver una integral definida, primero calculamos una primitiva de  $f$  y luego hacemos la diferencia entre la primitiva evaluada en el extremo superior de la integral y la primitiva evaluada en el extremo inferior de la misma. El número que obtenemos es el valor de la integral.

Ejemplo:

$$\int_1^2 x^3 \cdot dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_1^2 = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

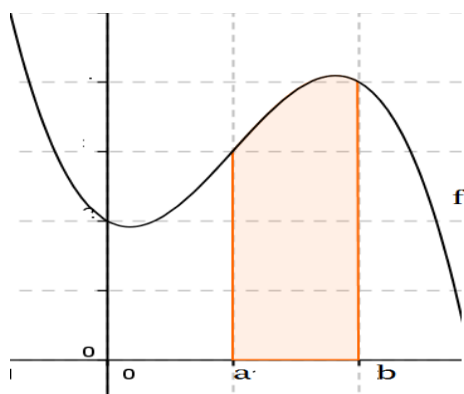
## PROPIEDADES DE LA INTEGRAL DEFINIDA

1.  $\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$
2.  $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
3.  $\int_a^a f(x) dx = 0$
4.  $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
5.  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ , donde  $c$  es un punto interior al intervalo  $[a, b]$ .

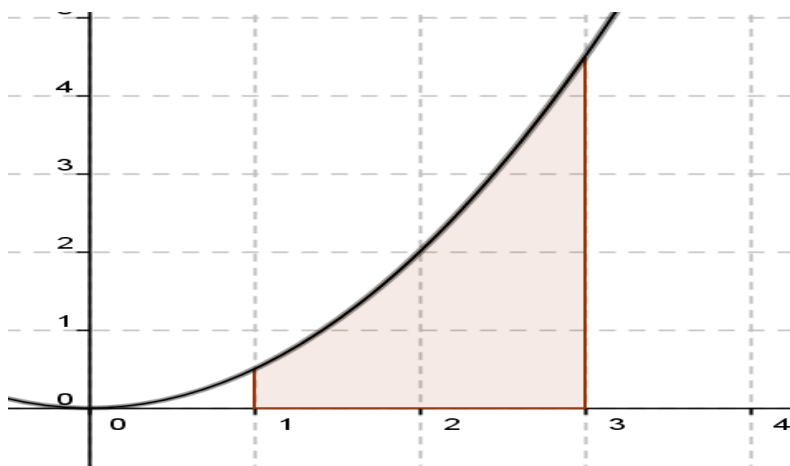
## CÁLCULO DE ÁREAS UTILIZANDO LA INTEGRAL DEFINIDA

- a) Si  $f$  es continua en  $[a; b]$  y  $f$  es positiva en dicho intervalo, entonces el área del recinto limitado por la gráfica de  $f$ , el eje  $x$ ,  $x = a$  y  $x = b$ , es igual a la integral entre  $a$  y  $b$  de  $f$ .

$$\rightarrow A = \int_a^b f(x) dx$$



Ejemplo: Calcular el área limitada por  $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ,  $x = 1$ ,  $x = 3$  y el eje  $x$ .

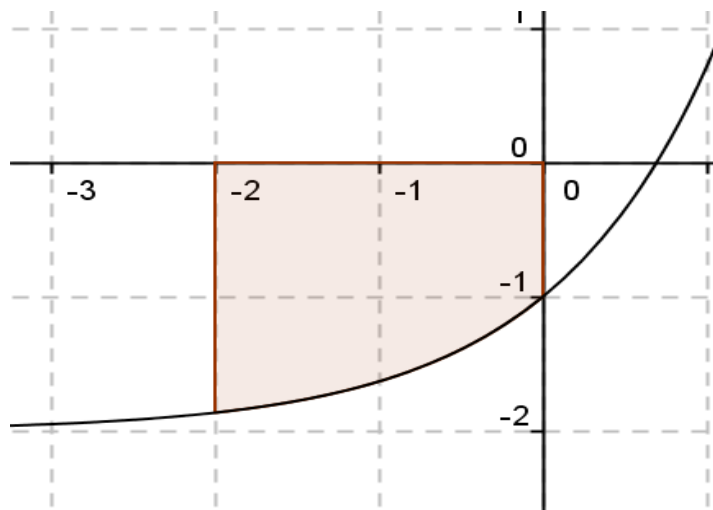


$$A = \int_1^3 \frac{1}{2} x^2 \cdot dx = \frac{x^3}{6} \Big|_1^3 = \frac{3^3}{6} - \frac{1^3}{6} = \frac{13}{3} \quad \text{Área del recinto sombreado}$$

- b) Si  $f$  es continua en  $[a; b]$  y  $f$  es negativa en dicho intervalo, entonces el área del recinto limitado por la gráfica de  $f$ , el eje  $x$ ,  $x = a$  y  $x = b$  es igual al opuesto de la integral entre  $a$  y  $b$  de  $f$ . También se puede calcular como el valor absoluto de dicha integral.

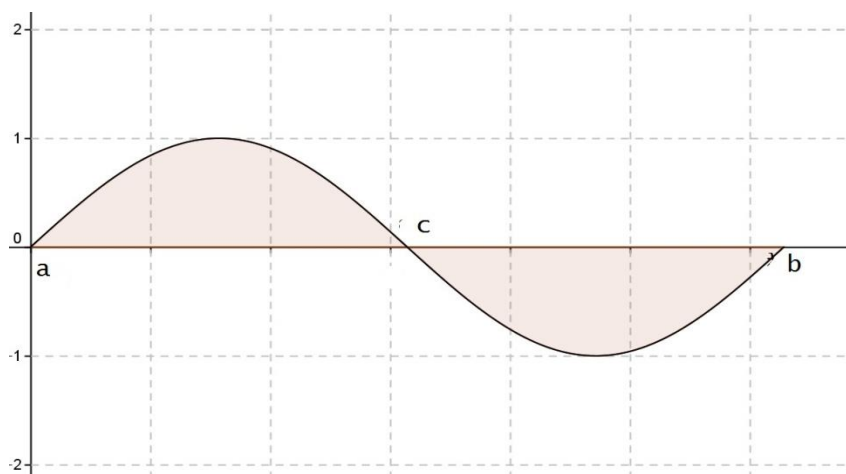
$$A = - \int_a^b f(x) dx \quad \text{o bien} \quad A = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

Ejemplo: calcular el área del recinto limitado por el gráfico de:  $f(x) = e^x - 2$ ,  $x = -2$ ,  $x = 0$  y el eje  $x$ .



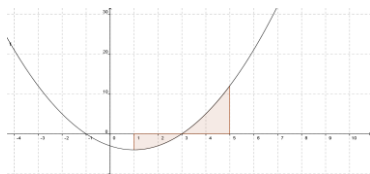
$$A = - \int_{-2}^0 (e^x - 2) \cdot dx = -(e^x - 2x) \Big|_{-2}^0 = -[e^0 - 2 \cdot 0 - (e^{-2} \cdot 2 - (-2))] = -(-3 - e^{-2})$$

- c) Si  $f$  es continua en  $[a; b]$ , pero toma valores positivos y negativos en dicho intervalo, debemos determinar los puntos de intersección de la gráfica con el eje  $x$  pertenecientes al intervalo de integración y aplicar las definiciones a) y b) según corresponda.



$$A = \int_a^c f(x) dx + \left( - \int_c^b f(x) dx \right)$$

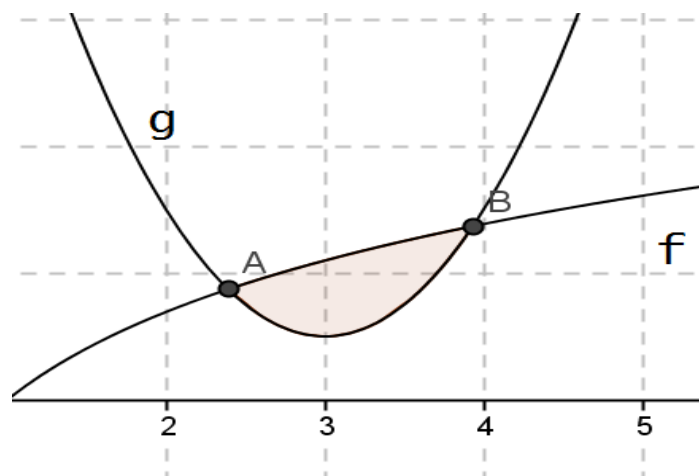
Ejemplo: calcular el área del recinto limitado por la gráfica de  $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ,  $x = 1$ ,  $x = 5$  y el eje  $x$ .



$$A = - \int_1^3 (x^2 - 2x - 3) dx + \int_3^5 (x^2 - 2x - 3) dx = - \left( \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right) \Big|_1^3 + \left( \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right) \Big|_3^5$$

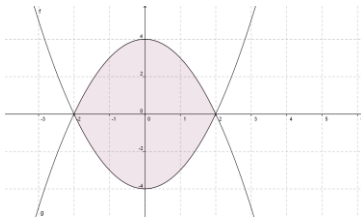
$$- \left( \frac{3^3}{3} - 3^2 - 3 \cdot 3 - \left( \frac{1^3}{3} - 1 - 3 \cdot 1 \right) \right) + \frac{5^3}{3} - 5^2 - 3 \cdot 5 - \left( \frac{3^3}{3} - 3^2 - 3 \cdot 3 \right) = 24$$

d) Área entre dos curvas: se calcula como la diferencia entre las áreas correspondientes a cada una de las funciones.



$$A = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Ejemplo: calcular el área del recinto limitado por los gráficos de  $f(x) = x^2 - 4$  y  $g(x) = -x^2 + 4$ .



$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) - (x^2 - 4) dx = \int_{-2}^2 (-2x^2 + 8) dx = \\ &= \left( -\frac{2}{3} x^3 + 8x \right) \Big|_{-2}^2 = \left( -\frac{2}{3} 8 + 16 \right) - \left( -\frac{2}{3} (-8) - 16 \right) = \frac{64}{3} \end{aligned}$$